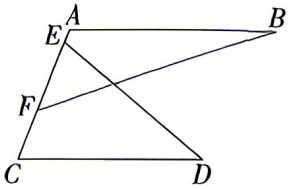
例题精讲

例 ★★★（山东期末）如图，$AB\parallel CD$，点 E，F 在 AC 边上，已知 $\angle CED=70°$，$\angle BFC=130°$，则 $\angle B+\angle D$ 的度数为_____.



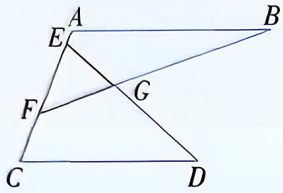
三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件，本题满足“猪蹄”模型的特点：

①一组平行线（$AB\parallel CD$）；②拐点（平行线之间有内凹拐点）；③探究角度关系.

根据题干信息可抽离出“猪蹄”模型：BF 与 DE 交于一点，记为 G，点 G 为平行线间的内凹拐点.



第2步 运用模型

抽离出模型后，我们就可以套用相应模型的结论，进行角度关系的转化：

由“猪蹄”模型 $ABGDC$ 可知，$\angle B+\angle D=\angle BGD$.

第3步 计算求解

$\because \angle BFC$ 是 $\triangle EFG$ 的外角，$\therefore \angle BFC=\angle CED+\angle EGF$，$\therefore \angle EGF=\angle BFC-\angle CED=130°-70°=60°$，$\therefore \angle BGD=\angle EGF=60°$，即 $\angle B+\angle D=60°$.

答案 60°

批改+错题 逐题讲解

模型训练

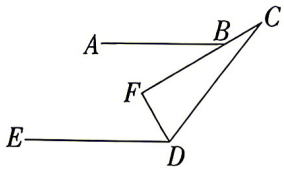
答案 D8

建议用时：10 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★（郑州期末）如图，已知 $AB\parallel DE$，点 C 在 AB 上方，连接 BC，CD. $\angle ABC=150°$，CB 与 DF 互相垂直，垂足为 F，则 $\angle EDF$ 的度数为（　　）

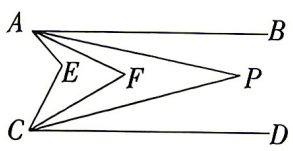


A. 30°　　B. 60°　　C. 55°　　D. 65°

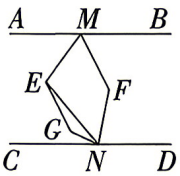
模型综合

多种模型，综合运用

2. ★★★（贵州期中）如图，已知 $AB\parallel CD$，E 是平行线间一点，$\angle BAE$ 与 $\angle DCE$ 的平分线交于点 F，$\angle BAF$ 与 $\angle DCF$ 的平分线交于点 P，$\angle APC$ 与 $\angle AEC$ 的数量关系为_____.



（第2题）



（第3题）

3. ★★☆ 如图，已知 $AB\parallel CD$，点 M，N 分别在 AB，CD 上，MF，NG 分别平分 $\angle BME$ 和 $\angle CNE$，且 $EG\parallel MF$. 如果 $\angle MEN=\alpha$，那么 $\angle EGN=$_____.（用含 α 的代数式表示）

交互动画

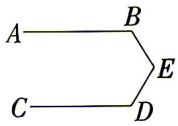
模型 10 ▶ 平行线内拐点——“铅笔头”模型

模型讲解

模型建构

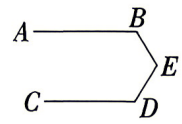
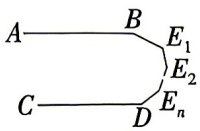
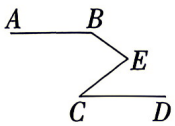
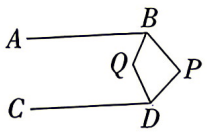
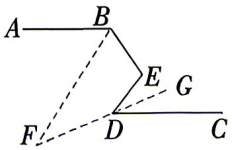
答案 D8

- **模型：** 模型形似铅笔头，因此得名.
- **条件：** $AB\parallel CD$，点 E 是平行线内部一点，连接 BE，DE，且两条线段向外凸出.
- **结论：** $\angle B+\angle E+\angle D=360°$.
- **证明：**

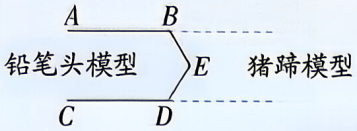


思考　已知角关系：$\angle B+\angle E+\angle D=360°$，直线 AB 和直线 CD 的平行关系是否还成立？

模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
单拐点		$AB\parallel CD$，点 E 是两平行线间的外凸拐点	$\angle B+\angle E+\angle D=360°$
多拐点		“橡皮擦”模型：$AB\parallel CD$，点 $E_1,E_2,\cdots,E_n$ 是两平行线间的外凸拐点	$\angle B+\angle E_1+\angle E_2+\cdots+\angle E_n+\angle D=180°(n+1)$
反方向		$AB\parallel CD$（点 D 在点 C 右侧），点 E 是两平行线间的外凸拐点	$\angle B+\angle E=\angle C+180°$
拐点+正向角平分线		$AB\parallel CD$，点 P 是两平行线间的外凸拐点，BQ 平分 $\angle ABP$，DQ 平分 $\angle PDC$	$\angle Q=180°-\frac{1}{2}\angle P$
拐点+反向角平分线		$AB\parallel DC$（点 C 在点 D 右侧），点 E 是两平行线间的外凸拐点，DG 平分 $\angle EDC$，BF 平分 $\angle ABE$，BF 与 DG 的反向延长线相交于点 F	$2\angle F=180°-\angle E=\angle ABE-\angle EDC$

关联模型 »P19 **平行线内拐点——“猪蹄”模型**(M型):延长“铅笔头”模型的两条平行线,虚线部分和拐点所在的线段即可转化为“猪蹄”模型.

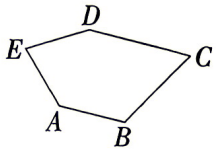


例题精讲

例 ★★★ 如图,在五边形 $ABCDE$ 中,$AB\parallel CD$,$\angle A=135°$,$\angle C=60°$,$\angle D=150°$,则 $\angle E$ 的大小为 (　　)

A. 70°　　B. 75°

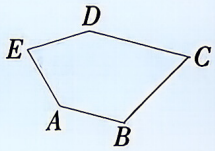
C. 80°　　D. 85°



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件,本题满足平行线内拐点——“铅笔头”模型特点:①一组平行线($AB\parallel CD$);②拐点(由题干图信息可知,拐点 E 在平行线内侧且向外凸出);③探究角度关系.根据题干信息可抽离出“铅笔头”模型 $CDEAB$,如图.



第2步 运用模型

抽离出模型后,我们就可以套用相应模型的结论,进行角度关系的转化:

由“铅笔头”模型 $CDEAB$ 可知,$\angle D+\angle E+\angle A=360°$.

第3步 计算求解

$\because\ \angle A=135°$,$\angle D=150°$,$\therefore\ \angle E=360°-\angle A-\angle D=75°$.故选 B.

答案 B

批改+错题　逐题讲解

模型训练

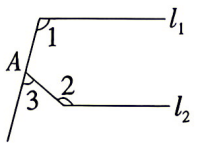
答案 D8

建议用时:45 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

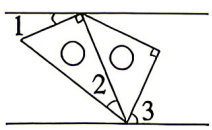
1. ★★★ 如图所示,$l_1\parallel l_2$,$\angle 1=105°$,$\angle 2=140°$,则 $\angle 3$ 的度数为 (　　)



A. 55°　　B. 60°

C. 65°　　D. 70°

2. ★★★ (山东期中)将一副三角板按下图所示摆放在一组平行线内,$\angle 1=23°$,$\angle 2=30°$,则 $\angle 3$ 的度数为 (　　)



A. 45°　　B. 52.5°

C. 58°　　D. 68°

模型构造

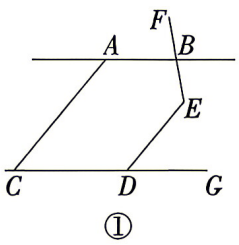
作辅助线，构造模型

3. ⁂（辽宁期中）直线 $AB \parallel CD$，点 E 是 AB 和 CD 之间任一点，射线 EF 经过点 B.

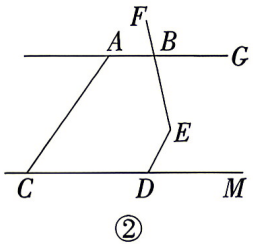
（1）如图①，若 $DE \parallel AC$，$\angle CAB = 130°$，$\angle ABF = 80°$，求 $\angle DEB$ 的度数；

（2）如图②，若 $\angle CAB = \alpha$，$\angle CDE = 2\angle ACD$，$\angle BED = 140°$，求 $\angle ABE$ 的度数.（用含 α 的式子表示）

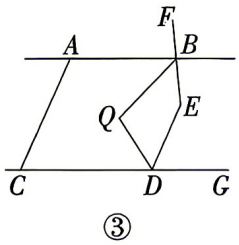
（3）如图③，若 $\angle ABE$ 的平分线与 $\angle CDE$ 的平分线交于点 Q，试找出 $\angle E$ 和 $\angle Q$ 的数量关系并说明理由.



①



②



③

4. ⁂（深圳期中）（1）如图①，$MA_1 \parallel NA_2$，则 $\angle A_1 + \angle A_2 =$ _____ 度.

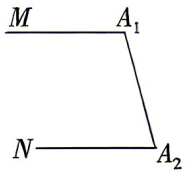
如图②，$MA_1 \parallel NA_3$，则 $\angle A_1 + \angle A_2 + \angle A_3 =$ _____ 度.

如图③，$MA_1 \parallel NA_4$，则 $\angle A_1 + \angle A_2 + \angle A_3 + \angle A_4 =$ _____ 度.

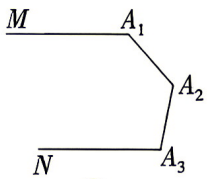
请证明你所填写结论的正确性.

（2）如图④，$MA_1 \parallel NA_n$，则 $\angle A_1 + \angle A_2 + \angle A_3 + \cdots + \angle A_n =$ _____ 度.

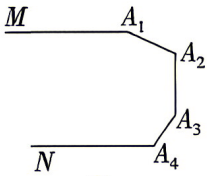
（3）利用上述结论解决问题：如图⑤，已知 $AB \parallel CD$，$\angle ABE$ 和 $\angle CDE$ 的平分线相交于 F，$\angle E = m°(0<m<180)$，用含 m 的代数式表示 $\angle BFD$ 的度数，并判断 $\angle BFD$ 是钝角、锐角还是直角.



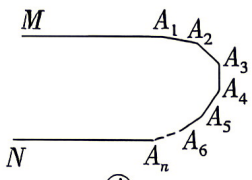
①



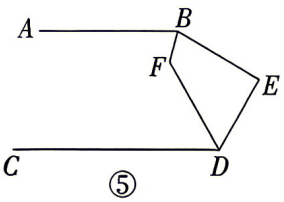
②



③



④



⑤

交互动画

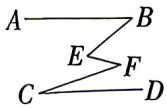
模型11 平行线内拐点——“锯齿”模型

模型讲解

模型建构

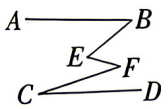
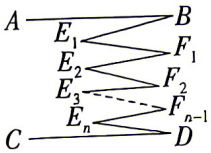
答案 D9

- **模型：** 模型形似锯齿，因此得名.
- **条件：** $AB\parallel CD$，点 E,F 是平行线内部两点，连接 BE,EF,FC，交替出现开口向左和开口向右的角.
- **结论：** $\angle B+\angle F=\angle E+\angle C$.
- **证明：**

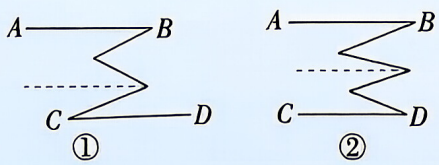


思考 (1)已知角关系：$\angle B+\angle F=\angle E+\angle C$，直线 AB 和直线 CD 的平行关系是否还成立？(2)试推导当平行线间有$(2n+1)$个拐点(n 为正整数)，且拐角方向为左右依次排列时，角度关系是什么？

模型图鉴

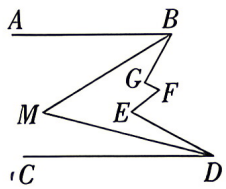
模型	模型图示	条件	结论
基础模型		$AB\parallel CD$，点 E,F 是两平行线间的拐点，交替出现开口向左和开口向右的角	$\angle B+\angle F=\angle E+\angle C$
模型拓展		$AB\parallel CD$，点 $E_1,E_2,\cdots,E_n$，$F_1,F_2,\cdots,F_{n-1}$ 是两平行线间的拐点，交替出现开口向左和开口向右的角	$\angle E_1+\angle E_2+\cdots+\angle E_n=\angle B+\angle F_1+\angle F_2+\cdots+\angle F_{n-1}+\angle D$(所有开口向左的角的度数之和等于所有开口向右的角的度数之和)

关联模型 ▸▸ P19 **平行线内拐点——“猪蹄”模型**(M 型)：“锯齿”模型的拆解：已知 $AB\parallel CD$，在平行线之间至少有 2 个拐点，且拐点方向不完全一致，过拐点作 AB 的平行线. 当拐点个数为 $2n$ 个，如图①，可拆成 n 个“猪蹄”模型和一对内错角；当拐点个数为 $(2n+1)$ 个，如图②，可拆成$(n+1)$个“猪蹄”模型.(n 为正整数)



例题精讲

例 ⁂ (哈尔滨期中)已知:如图,$AB\parallel CD$,$\angle ABG$ 的平分线与 $\angle CDE$ 的平分线交于点 M,$\angle M=45°$,$\angle F=64°$,$\angle E=66°$,则 $\angle G=$_____°.

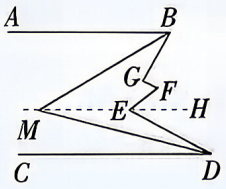


三步破题

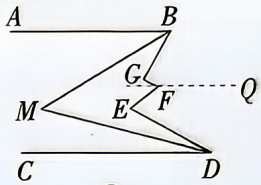
第1步 识别模型

分析题目条件:①一组平行线($AB\parallel CD$);②点 G,F,E,M 为平行线间的拐点,且拐点方向不完全一致;③探究角度关系.

根据题干信息可抽离出两类平行线的拐点模型:①"猪蹄"模型 $ABMDC$(拐点 M 在平行线之间形成内凹拐角);②"锯齿"模型 $ABGFEDC$(拐点 G,F,E 在平行线之间,且拐点方向不完全一致).



①



②

第2步 运用模型

抽离出模型后,我们就可以过拐点作辅助线,进行角度关系的转化:

如图①,过点 M 作 $MH\parallel AB$,$\because AB\parallel CD$,$\therefore \angle BMD=\angle ABM+\angle CDM$("猪蹄"模型).如图②,过点 F 作 $FQ\parallel AB$,$\because AB\parallel CD$,$\therefore \angle ABG+\angle GFE+\angle EDC=\angle BGF+\angle FED$("锯齿"模型).

第3步 计算求解

$\because \angle ABG$ 的平分线与 $\angle CDE$ 的平分线交于点 M,$\therefore \angle ABG=2\angle ABM$,$\angle EDC=2\angle CDM$,$\therefore \angle ABG+\angle EDC=2(\angle ABM+\angle CDM)$.$\because \angle BMD=\angle ABM+\angle CDM$("猪蹄"模型),$\angle BMD=45°$,$\therefore \angle ABG+\angle EDC=2\angle BMD=90°$.$\because \angle ABG+\angle GFE+\angle EDC=\angle BGF+\angle FED$("锯齿"模型),$\angle GFE=64°$,$\angle FED=66°$,$\therefore \angle BGF=\angle ABG+\angle GFE+\angle EDC-\angle FED=90°+64°-66°=88°$.

答案 88

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D9

建议用时:7 min

模型秒解　套用模型,直接秒杀

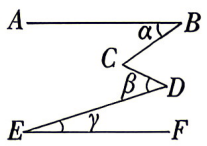
1. ★★★ (青岛期末)如图,$AB\parallel EF$,$\angle C=60°$,则 α,β,γ 的关系为(　　)

A. $\beta=\alpha+\gamma$

B. $\alpha+\beta-\gamma=60°$

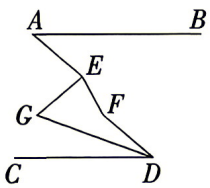
C. $\beta+\gamma-\alpha=90°$

D. $\alpha+\beta+\gamma=180°$



模型构造　作辅助线,构造模型

2. ★★☆ 如图,$AB\parallel CD$,$AE\parallel DF$,EG,DG 分别平分 $\angle AEF$ 和 $\angle FDC$.若 $\angle BAE=40°$,$\angle EFD=160°$,则 $\angle G$ 的度数是_____.



交互动画

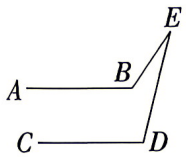
模型12 平行线外拐点——“尖角”模型

模型讲解

模型建构

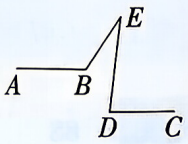
答案 D10

- **模型：** 模型形如一个尖角，因此得名.
- **条件：** 直线 $AB \parallel CD$，E 为平行线外一点，连接 BE、DE.
- **结论：** $\angle B=\angle E+\angle D$.
- **证明：**

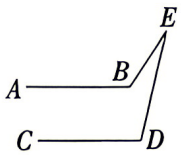
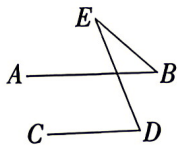


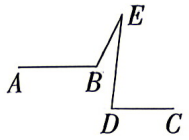
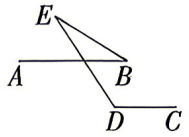
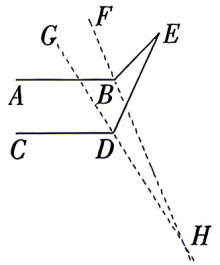
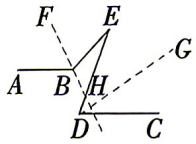
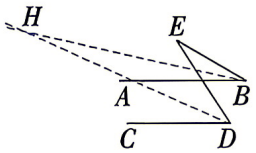
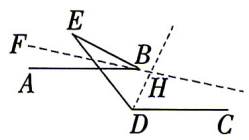
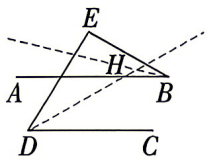
思考 (1)已知角关系：$\angle B=\angle E+\angle D$，直线 AB 和直线 CD 的平行关系是否还成立？

(2)如图，$AB \parallel CD$，拐点 E 仍在平行线外，但射线 BA 与射线 DC 方向相反，此时的角度关系为_____.



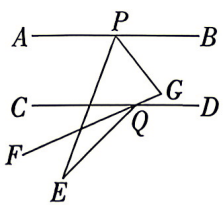
模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
单拐点（顺拐）		$AB \parallel CD$，点 E 是两平行线外的拐点	$\angle B=\angle E+\angle D$
单拐点（逆拐）		$AB \parallel CD$，点 E 是两平行线外的拐点	$\angle B+\angle E=\angle D$

反方向		$AB\parallel CD$，点 E 是两平行线外的拐点（点 D 在点 C 左侧）	$\angle B+\angle D-\angle E=180°$
		$AB\parallel CD$，点 E 是两平行线外的拐点（点 D 在点 C 左侧）	$\angle B+\angle E+\angle D=180°$
拐点+角平分线（顺拐）		$AB\parallel CD$，点 E 为两平行线外的拐点，BF 平分 $\angle ABE$，DG 平分 $\angle CDE$，BF 的反向延长线与 DG 的反向延长线交于点 H	$\angle BHD=\frac{1}{2}\angle E=\frac{1}{2}(\angle ABE-\angle CDE)$
		$AB\parallel CD$，点 E 为两平行线外的拐点，BF 平分 $\angle ABE$，DG 平分 $\angle CDE$，BF 的反向延长线与 DG 交于点 H	$\angle BHD=\frac{1}{2}\angle E+90°=\frac{1}{2}(\angle ABE+\angle EDC)$
拐点+角平分线（逆拐）		$AB\parallel CD$，点 E 为两平行线外的拐点，BH 平分 $\angle ABE$，DH 平分 $\angle CDE$，BH 与 DH 交于点 H	$\angle BHD=\frac{1}{2}\angle E=\frac{1}{2}(\angle CDE-\angle ABE)$
		$AB\parallel CD$，点 E 为两平行线外的拐点，BF 平分 $\angle ABE$，DH 平分 $\angle CDE$，BF 的反向延长线与 DH 交于点 H	$\angle BHD=90°-\frac{1}{2}\angle E=\frac{1}{2}(\angle ABE+\angle CDE)$
		$AB\parallel CD$，点 E 为两平行线外的拐点，BH 平分 $\angle ABE$，DH 平分 $\angle CDE$，BH 与 DH 交于点 H	$\angle BHD=\frac{1}{2}\angle E+90°=180°-\frac{1}{2}(\angle ABE+\angle CDE)$

例题精讲

例 ☆☆☆ 如图，已知 $AB\parallel CD$，点 P，Q 分别是直线 AB，CD 上两点，点 G 在两平行线之间，连接 PG，QG，点 E 是直线 CD 下方一点，连接 EP，EQ，且 GQ 的延长线平分 $\angle CQE$，PE 平分 $\angle APG$，若 $2\angle PEQ+\angle PGQ=90°$，则 $\angle CQE$ 的度数是_____.

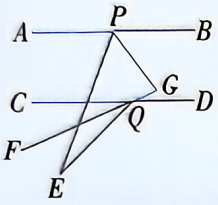


三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件,本题满足平行线的拐点模型的特点:①一组平行线(直线 $AB\parallel CD$);②拐点(拐点 G,E 分别在两平行线之间和两平行线外侧);③探究角度关系.

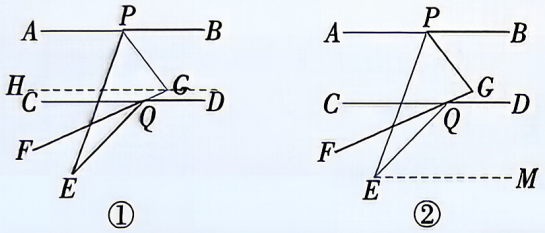
根据题干信息可抽离出两种平行线的拐点模型:①“铅笔头”模型 $APGQC$(拐点 G 在两平行线之间);②“尖角”模型 $APEQC$(拐点 E 在两平行线外侧).



第2步 运用模型

抽离出模型后,我们就可以过拐点作辅助线,进行角度关系的转化:

如图,过点 G 作 $GH\parallel AB$,过点 E 作 $EM\parallel AB$,$\because AB\parallel CD$,如图①,套用“铅笔头”模型结论,可得 $\angle APG+\angle PGQ+\angle CQG=360°$.如图②,套用“尖角”模型结论,可得 $\angle APE=\angle PEQ+\angle CQE$.



第3步 计算求解

设 $\angle CQF=x$,$\angle APE=y$,则 $\angle CQE=2x$,$\angle APG=2y$,$\angle CQG=180°-x$.$\because\ \angle APG+\angle PGQ+\angle CQG=360°$,即 $2y+\angle PGQ+180°-x=360°$,$\therefore\ \angle PGQ=180°-2y+x$.$\because\ \angle APE=\angle PEQ+\angle CQE$,即 $\angle PEQ=y-2x$.又$\because 2\angle PEQ+\angle PGQ=90°$,$\therefore 2(y-2x)+180°-2y+x=90°$,解得 $x=30°$.$\therefore\ \angle CQE=2x=60°$.

答案 60°

批改+错题 逐题讲解

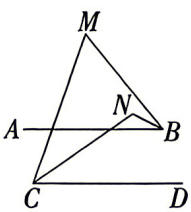
模型训练

答案 D10

建议用时:25 min

模型秒解 套用模型,直接秒杀

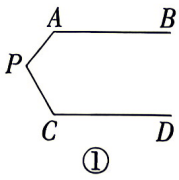
1. ●●● (西安期末)如图,$AB\parallel CD$,M 是平面内一点,连接 MB,MC,$\angle MCD$ 的平分线与 $\angle ABM$ 的平分线交于点 N.若 $\angle CNB=120°$,则 $\angle M$ 的度数为 (　　)



A. 30°　　B. 40°　　C. 50°　　D. 60°

模型综合 多种模型,综合运用

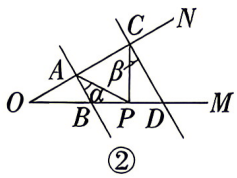
2. ●●○ (扬州月考)【问题情景】如图①,$AB\parallel CD$,$\angle PAB=130°$,$\angle PCD=120°$,求 $\angle APC$ 的度数.



小明的思路：过点 P 作 $PE\parallel AB$，通过平行线的性质来求 $\angle APC$ 的度数.

(1)按小明的思路，易求得 $\angle APC$ 的度数为_____.

【问题迁移】(2)如图②，$AB\parallel CD$，点 P 在射线 OM 上运动，记 $\angle PAB=\alpha$，$\angle PCD=\beta$，当点 P 在 B,D 两点之间运动时，问 $\angle APC$ 与 α,β 之间有何数量关系？请说明理由.



②

【拓展延伸】(3)在(2)的条件下，如果点 P 在 B,D 两侧运动(点 P 与 O,B,D 三点不重合)，请求出 $\angle APC$ 与 α,β 之间的数量关系.

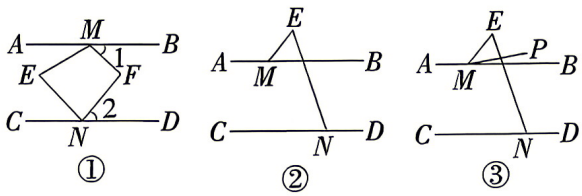
3. 已知直线 $AB\parallel CD$，M,N 分别是 AB,CD 上的点.

(1)如图①，若 E,F 是 AB,CD 内的点，$\angle 1=\frac{1}{3}\angle BME$，$\angle 2=\frac{1}{3}\angle DNE$，探究 $\angle MFN$ 与 $\angle MEN$ 的数量关系.

(2)若 E 是 AB,CD 外一点.

①如图②，请直接写出 $\angle EMB$，$\angle END$ 和 $\angle MEN$ 之间的数量关系：_____；

②如图③，已知 $\angle BMP=\frac{1}{4}\angle EMB$，在射线 MP 上找到点 G，使得 $\angle MGN=\frac{1}{4}\angle E$，请在图中画出点 G 的大致位置，并求出 $\angle ENG:\angle GND$ 的值.



第三章 三 角 形

交互动画

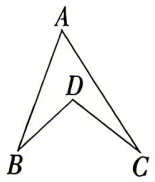
模型 13 ▸ 三角形三边关系的拓展

模型讲解

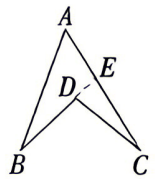
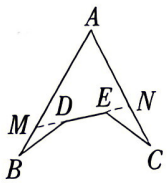
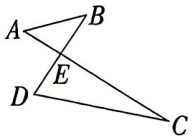
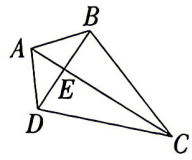
模型建构

答案 D11

- **条件：** 如图，点 D 为 $\angle BAC$ 内部一点，连接 BD，CD，形成凹四边形 $ABDC$.
- **结论：** $AB+AC>BD+CD$.
- **证明：**

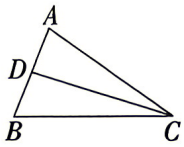


模型图鉴

模型	结论	证明过程
	$AB+AC>BD+CD$	延长 BD 交 AC 于点 E，有$\begin{cases}AB+AE>BD+DE,\\DE+EC>CD,\end{cases}$不等式左右两边分别相加得 $AB+AC>BD+CD$
	$AB+AC>BD+DE+CE$	延长 ED 交 AB 于点 M，延长 DE 交 AC 于点 N，有$\begin{cases}AM+AN>MD+DE+EN,\\DM+BM>BD,\\EN+CN>CE,\end{cases}$不等式左右两边分别相加得 $AB+AC>BD+DE+CE$
	$AC+BD>AB+CD$	有$\begin{cases}EA+EB>AB,\\ED+EC>CD,\end{cases}$不等式左右两边分别相加得 $AC+BD>AB+CD$
	$2(AC+BD)>AB+BC+CD+AD$	有$\begin{cases}EA+EB>AB,\\ED+EC>CD,\\EA+ED>AD,\\EB+EC>BC,\end{cases}$不等式左右两边分别相加得 $2(AC+BD)>AB+BC+CD+AD$

例题精讲

例 ★★★ 如图所示，在△ABC中，D是BA上一点，求证：$AB+2CD>AC+BC$.



三步破题

第1步 构造模型

根据题目中含有的三角形，利用两边之和大于第三边得到两组不等式：

在△ADC中，$AD+CD>AC$，在△BCD中，$BD+CD>BC$.

第2步 运用模型

利用模型图鉴中的证明方法，两个不等式左右两边分别相加：

两式左右两边分别相加得：$(AD+BD)+2CD>AC+BC$.

第3步 计算求解

将其中的边长组合起来，得到结论：

即 $AB+2CD>AC+BC$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D11

建议用时：15 min

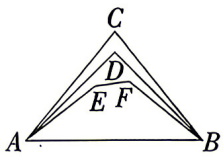
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 龟兔举行了新跑步比赛. 比赛路线是从点A跑到点B，但A，B之间设置了很多陷阱，兔子选择沿路线$A\to C\to B$前进，乌龟可以选择的路线分别是：路线①$A\to C\to B$；路线②$A\to D\to B$；路线③$A\to E\to F\to B$.

(1)若乌龟选择了路线②，判断乌龟和兔子的路线哪条更短.

(2)路线②和③相比，哪条更短？(需写出过程)

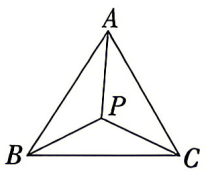


模型构造

作辅助线，构造模型

2. ★★☆ 在解决几何问题时，我们经常需要比较线段和的大小. 其中一种比较的方法为同向不等式相加：若$a>b$，$c>d$，则$a+c>b+d$.

如图，P是△ABC内任意一点，我们定义比值$k=\dfrac{PA+PB+PC}{AB+BC+CA}$，即三角形内一点到三个顶点的距离和与三角形周长的比值. 求k的取值范围.



交互动画

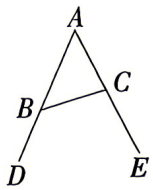
模型14 导角——“A字”模型

模型讲解

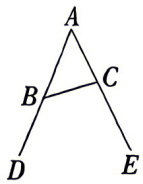
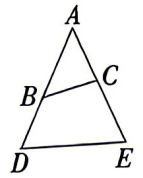
模型建构

答案 D12

- **模型：**“A字”模型是一个常见的几何模型，指的是一条直线截三角形两边形成一个与大写字母“A”相似的图形.
- **条件：**如图，$\angle DAE$ 的两边上各有一点 B,C，连接 BC.
- **结论：**$\angle DBC+\angle ECB=180°+\angle A$.
- **证明：**

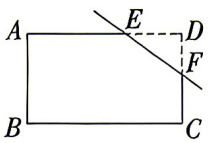


模型图鉴

模型	条件	结论
	$\angle DAE$ 的两边上各有一点 B,C，连接 BC	$\angle DBC+\angle ECB=180°+\angle A$
	点 B,C 分别为 $\triangle ADE$ 的边 AD，AE 上的点	①$\angle DBC+\angle ECB=180°+\angle A$； ②$\angle ABC+\angle ACB=\angle ADE+\angle AED$

例题精讲

例 ** 如图，将矩形纸片 $ABCD$ 剪去一个角后，得到五边形 $ABCFE$，则 $\angle AEF+\angle CFE$ 的值为（　　）



A. 300°　　B. 270°　　C. 240°　　D. 180°

三步破题

第1步 识别模型

观察图，从 D 点处能看到形似大写字母“A”，符合模型：

∵ $\angle ADC$ 的两边上各有一点 E,F，

第2步 运用模型

根据模型的结论，得到角度间的关系：∴ $\angle AEF+\angle CFE=180°+\angle D$.

第3步 计算求解

根据角度关系的算式计算即可：∴ $\angle AEF+\angle CFE=270°$.

答案 B

批改+错题　逐题讲解

模型训练

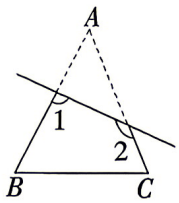
答案 D12

建议用时：25 min

模型秒解

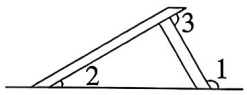
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，将一个三角形剪去一个角后，$\angle 1+\angle 2=230°$，则$\angle A$等于　（　）



A. 35°　B. 50°　C. 65°　D. 70°

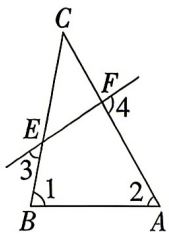
2. ★★ 下图是某建筑工地上的人字架，若$\angle 1=120°$，那么$\angle 3-\angle 2$的度数为_____.



模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★★ 如图，EF与$\triangle ABC$的边BC，AC相交，则$\angle 1+\angle 2$与$\angle 3+\angle 4$的数量关系为　（　）



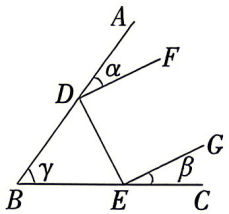
A. $\angle 1+\angle 2>\angle 3+\angle 4$

B. $\angle 1+\angle 2<\angle 3+\angle 4$

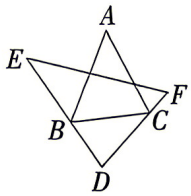
C. $\angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4$

D. 无法确定

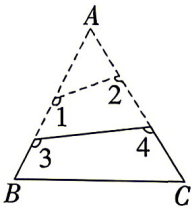
4. ★★ 如图所示，点D，E分别在BA，BC上，$\angle ADF=\alpha°$，$\angle CEG=\beta°$，$\angle ABC=\gamma°$，$DF\parallel EG$，则α，β，γ之间满足的关系式是_____.



5. ★★★ 已知在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中，$\angle A=50°$，$\angle E+\angle F=100°$，将$\triangle DEF$如图摆放，使得$\angle D$的两条边分别经过点B和点C，则$\angle ABD+\angle ACD=$_____.



6. ★★★ 如图，在$\triangle ABC$中，剪去$\angle A$后得到一个四边形，如果沿着剩下的四边形再剪一刀，得到$\angle 3$与$\angle 4$，探究$\angle 1+\angle 2$和$\angle 3+\angle 4$的数量关系，并说明理由.



交互动画

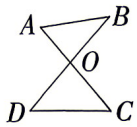
模型15 导角——“8字”模型

模型讲解

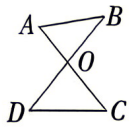
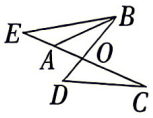
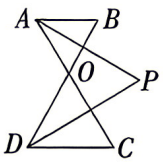
模型建构

答案 D12

- **模型：**“8字”模型又叫“蝴蝶型”，指两个三角形共顶点，且两边互为反向延长线，形似数字“8”，故得名“8字”模型.
- **条件：**如图，AC 与 BD 相交于点 O，连接 AB，CD.
- **结论：**$\angle A+\angle B=\angle C+\angle D$.
- **证明：**



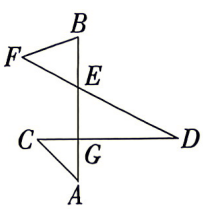
模型图鉴

模型		条件	结论
基础型		AC 与 BD 相交于点 O，连接 AB，CD	①$\angle A+\angle B=\angle C+\angle D$； ②$AB+CD<AC+BD$
双“8字”模型1		EC 与 BD 相交于点 O，点 A 在 OE 上，连接 AB，CD，BE	$\angle OAB+\angle OBA=\angle C+\angle D=\angle E+\angle OBE$
双“8字”模型2		AC，AD 与 BE 分别相交于点 G，F，连接 BC，DE	$\angle B+\angle C+\angle D+\angle E=180°+\angle A$
结合角平分线		AC 与 BD 相交于点 O，连接 AB，CD，AP 平分 $\angle BAC$，DP 平分 $\angle BDC$	$2\angle P=\angle B+\angle C$
模型特征：通常含有由两条相交线段构成的含对顶角的两个三角形，形似数字“8”			

关联模型 »P30 **三角形三边关系的拓展：**除了角之间的等量关系，还可以利用三角形三边关系得到线段之间的不等关系

例题精讲

例 ★★★ 右图是由线段 AB，CD，DF，BF，CA 组成的平面图形，$\angle D=28°$，求 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle F$ 的度数.



三步破题

第1步 识别模型

图形由 $\triangle EFB$，$\triangle EGD$ 和 $\triangle CGA$ 三个三角形构成了双“8字”模型：

$\because$ 在 $\triangle EFB$ 和 $\triangle EGD$ 中有 $\angle FEB=\angle GED$，在 $\triangle CGA$ 和 $\triangle EGD$ 中有 $\angle CGA=\angle EGD$.

第2步 运用模型

根据“8字”模型，得到两组角度之间的关系：∴ $\angle B+\angle F=\angle EGD+\angle D$，$\angle C+\angle A=\angle GED+\angle D$.

第3步 计算求解

代入题目中的角度计算即可：

∴ $\angle A+\angle B+\angle C+\angle F=\angle EGD+\angle D+\angle GED+\angle D=180°+\angle D=208°$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

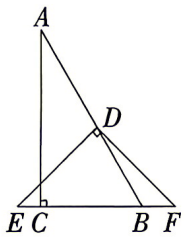
答案 D12

建议用时：20 min

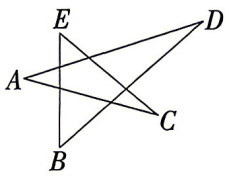
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （辽源期中）将一副直角三角板如图放置，$\angle A=30°$，$\angle F=45°$.若边 AB 经过点 D，则 $\angle EDB=$ _____ °.



（第1题）



（第2题）

模型构造

作辅助线，构造模型

2. ★★ 如图，五角星的五个角之和，即 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E=$ （　　）

A. 180°　B. 90°　C. 270°　D. 240°

3. ★★★ （1）如图①的图形我们把它称为“8字”形，请证明：$\angle A+\angle B=\angle C+\angle D$.

（2）如图②，AP，CP 分别平分 $\angle BAD$，$\angle BCD$.

①若 $\angle ABC=28°$，$\angle ADC=20°$，求 $\angle P$ 的度数；

②当 $\angle D$ 和 $\angle B$ 为任意角时，其他条件不变，试直接写出 $\angle P$ 与 $\angle D$，$\angle B$ 之间的数量关系.

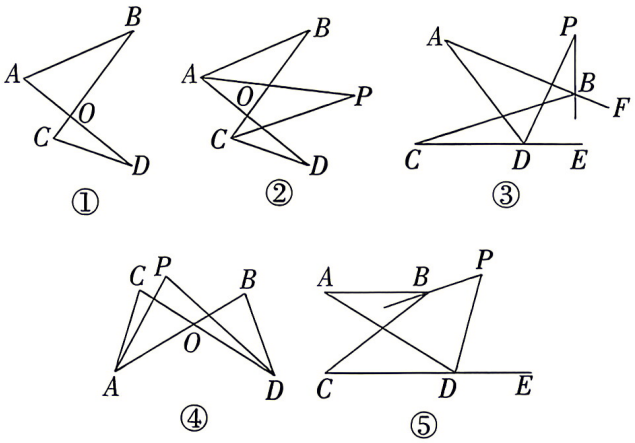
（3）如图③，直线 BP 平分 $\angle ABC$ 的邻补角 $\angle FBC$，DP 平分 $\angle ADC$ 的邻补角 $\angle ADE$.

①若 $\angle A=30°$，$\angle C=18°$，则 $\angle P$ 的度数为 _____；

②当 $\angle A$ 和 $\angle C$ 为任意角时，其他条件不变，试直接写出 $\angle P$ 与 $\angle A$，$\angle C$ 之间的数量关系.

（4）在图④中，若设 $\angle C=x$，$\angle B=y$，$\angle CAP=\frac{1}{4}\angle CAB$，$\angle CDP=\frac{1}{4}\angle CDB$，则 $\angle P$ 与 $\angle C$，$\angle B$ 之间的数量关系为 _____（用含 x，y 的代数式表示 $\angle P$）.

（5）在图⑤中，直线 BP 平分 $\angle ABC$，DP 平分 $\angle ADC$ 的邻补角 $\angle ADE$，猜想 $\angle P$ 与 $\angle C$，$\angle A$ 的关系，直接写出结论 _____.



交互动画

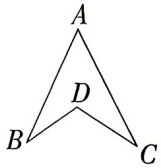
模型16 ▶ 导角——“飞镖”模型

模型讲解

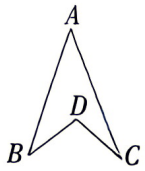
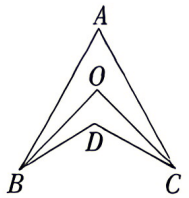
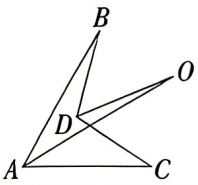
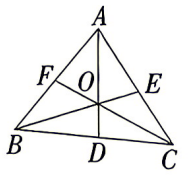
模型建构

答案 D13

- **模型：** 三角形中的“飞镖”模型(又称“燕尾”模型)，由三角形内角和定理推导得出，是处理三角形内分散角度关系、角度求值的经典几何模型，可实现角度聚合与等量代换，简化角度推理.
- **条件：** 如图，点 D 为 $\angle BAC$ 内部一点，连接 BD，CD，形成凹四边形 $ABDC$.
- **结论：** $\angle BDC=\angle A+\angle B+\angle C$.
- **证明：**



模型图鉴

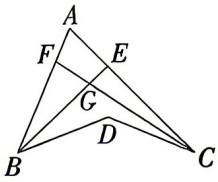
模型		条件	结论
基础模型		点 D 为 $\angle BAC$ 内部一点，连接 BD，CD，形成凹四边形 $ABDC$	①$\angle BDC=\angle A+\angle B+\angle C$； ②$AB+AC>BD+CD$
拓展模型		点 D 为 $\angle BAC$ 内部一点，连接 BD，CD，形成凹四边形 $ABDC$，BO 平分 $\angle ABD$，CO 平分 $\angle ACD$	$\angle BOC=\frac{1}{2}(\angle BAC+\angle BDC)$
		点 D 为 $\angle BAC$ 内部一点，连接 BD，CD，形成凹四边形 $ABDC$，AO 平分 $\angle BAC$，DO 平分 $\angle BDC$	$\angle O=\frac{\lvert\angle C-\angle B\rvert}{2}$
		在 $\triangle ABC$ 中，点 D，E，F 分别在 BC，AC，AB 上，且 AD，BE，CF 交于同一点 O	①$S_{\triangle AOB}:S_{\triangle AOC}=BD:CD$； ②$S_{\triangle AOB}:S_{\triangle COB}=AE:CE$； ③$S_{\triangle BOC}:S_{\triangle AOC}=BF:AF$
模型运用：遇到凹四边形的角度问题，尝试用基础模型；遇到类似“共边”的两个三角形的面积或线段比值相关问题，尝试用拓展模型			

关联模型 ▸▸ P43 **三角形“双角平分线”模型——双内：**拓展模型中四边形 $ABDC$ 的 D 点改为 BC 上的一点即可转化为“双角”平分线模型

▸▸ P49 **三角形面积——“中线”模型：**拓展模型中的面积比例关系可结合“中线”模型

例题精讲

例 ★★ 如图，BE 是 $\angle ABD$ 的平分线，CF 是 $\angle ACD$ 的平分线，BE，CF 相交于点 G. 若 $\angle BDC=135°$，$\angle BGC=100°$，求 $\angle A$ 的度数.



三步破题

第1步 识别模型

观察图形，$\angle BDC$，$\angle BGC$，$\angle A$，形成了“飞镖”模型与角平分线结合的形式：

$\because$ BE 是 $\angle ABD$ 的平分线，CF 是 $\angle ACD$ 的平分线，

第2步 运用模型

根据“飞镖”模型拓展中的结论，得到角度间的关系：$\therefore$ $\angle BGC=\frac{1}{2}(\angle A+\angle BDC)$.

第3步 计算求解

代入角度计算即可：$\because$ $\angle BDC=135°$，$\angle BGC=100°$，$\therefore$ $\angle A=65°$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D13

建议用时：20 min

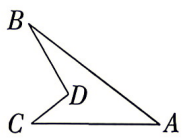
模型秒解

套用模型，直接秒杀

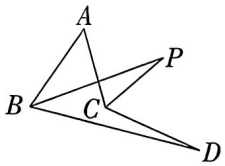
1. ★★ 如图，$\angle BDC=98°$，$\angle C=38°$，$\angle A=37°$，则 $\angle B$ 的度数是 (　　)

A. 33°　　B. 23°

C. 27°　　D. 37°



（第1题）



（第2题）

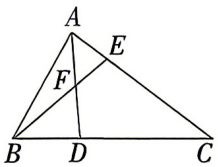
2. ★★★ 如图，$\angle ABD$，$\angle ACD$ 的平分线交于点 P，若 $\angle A=50°$，$\angle D=10°$，则 $\angle P$ 的度数为 (　　)

A. 15°　　B. 20°　　C. 25°　　D. 30°

模型构造

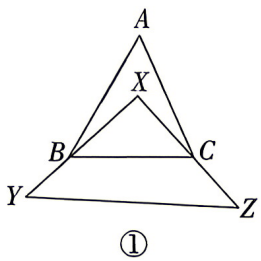
作辅助线，构造模型

3. ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 E 是 AC 边上的点，且 $AE=\frac{1}{3}EC$，点 D 是 BC 边上的点，且 $BD=\frac{1}{2}CD$，AD 与 BE 相交于点 F，若四边形 $CDFE$ 的面积是 24，则 $\triangle ABF$ 的面积为_____.

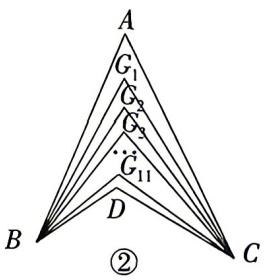


4. ★★★★ (1) 如图①，把一块三角板 XYZ 放置在 $\triangle ABC$ 上，使三角板的两条直角边 XY，XZ 恰好分别经过点 B，C，$\angle A=54°$，$\angle X=90°$，则 $\angle ABX+\angle ACX=$_____；

(2) 如图②，$\angle ABD$，$\angle ACD$ 的 12 等分线分别相交于点 G_1，G_2，…，G_{11}，若 $\angle BDC=115°$，$\angle BG_1C=60°$，则 $\angle A$ 的度数为_____.



①



②

交互动画

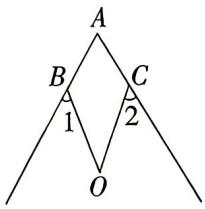
模型17 ▶导角——“风筝”模型与“折叠”模型

模型讲解

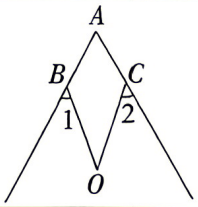
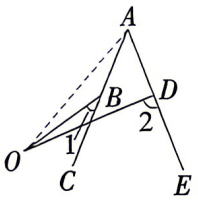
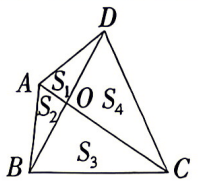
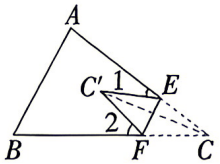
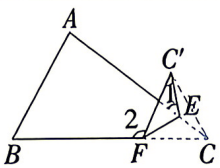
模型建构

答案 D13

- **模型：**“风筝”模型又称“鹰爪”模型，强调图形末端有尖锐角，侧重动态联想.“折叠”模型是动态几何思想与静态角度守恒的结合，通过操作发现不变量的过程，深化了对三角形的理解.
- **条件：**如图，点 O 为 $\angle BAC$ 内部一点，且形成凸四边形 $ABOC$.
- **结论：**$\angle A+\angle O=\angle 1+\angle 2$.
- **证明：**



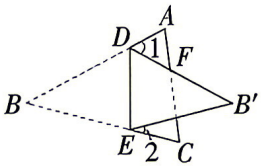
模型图鉴

模型		条件	结论
“风筝”模型		点 O 为 $\angle BAC$ 内部一点，且形成凸四边形 $ABOC$	$\angle A+\angle O=\angle 1+\angle 2$
		点 O 为 $\angle BAD$ 外部一点，且形成凹四边形 $ABOD$	$\angle BAD+\angle BOD=\angle 2-\angle 1$
		四边形 $ABCD$ 中，连接 AC，BD 交于点 O	①$S_1:S_2=S_4:S_3$ 或 $S_1\cdot S_3=S_2\cdot S_4$；②$OA:OC=(S_1+S_2):(S_3+S_4)$ 或 $OB:OD=(S_2+S_3):(S_1+S_4)$
“折叠”模型		将△ABC 沿 EF 折叠，点 C 的对应点 C' 落在四边形 $ABFE$ 内部	$2\angle ACB=\angle 1+\angle 2$
		将△ABC 沿 EF 折叠，点 C 的对应点 C' 落在四边形 $ABFE$ 外部	$2\angle ACB=\angle 2-\angle 1$

关联模型 ▸▸ P36 **导角——“飞镖”模型：**将上方模型建构中的 O 点向 A 点平移，得到凹四边形 $ABOC$，则转化为了“飞镖”模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，△ABC 为等腰三角形，$AB=BC$，点 D，E 分别为 AB，BC 上的两点.将△BDE 沿 DE 翻折得到△$B'DE$，DB'交 AC 于点 F，若∠1+∠2=80°，$AD=AF$，求∠2.



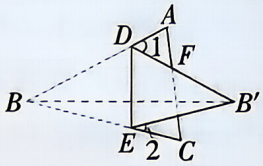
三步破题

第1步 构造模型

观察可发现题目符合“折叠”模型的图形，故连接 BB'，利用三角形外角进行转化：

如图，连接 BB'，∵ ∠1 是△DBB'的外角，∴ ∠1=∠DBB'+∠$DB'B$.

∵ ∠2 是△EBB'的外角，∴ ∠2=∠EBB'+∠$EB'B$.



第2步 运用模型

将得到的角度关系相加，即可得到“折叠”模型的结论：

相加可得∠1+∠2=∠DBE+∠$DB'E$，又∵ 将△BDE 沿 DE 翻折得到△$B'DE$，

∴ ∠DBE=∠$DB'E$，∠1+∠2=2∠DBE，∴ ∠DBE=40°.

第3步 计算求解

结合等腰三角形的性质，代入相关角度，完成计算即可：

∵ $BA=BC$，∴ ∠BAC=∠ACB=70°.

∵ $AD=AF$，∴ ∠1=∠AFD=55°，∴ ∠2=80°−∠1=80°−55°=25°.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D13

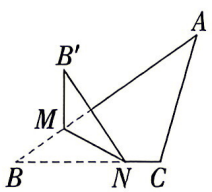
建议用时：40 min

模型秒解

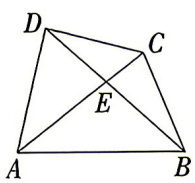
套用模型，直接秒杀

1. ★★ （信阳期末）如图，在△ABC 中，M，N 分别是边 AB，BC 上的点，将△BMN 沿 MN 折叠，使点 B 落在点 B' 处，若 ∠B = 35°，∠BNM=28°，则∠AMB'的度数为 （　　）

A. 30°　　B. 37°　　C. 54°　　D. 63°



（第 1 题）



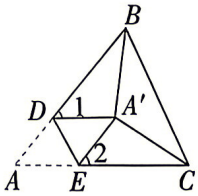
（第 2 题）

2. ★★★ 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于点 E，如果△CDE 的面积为 3，△BCE 的面积为 4，△AED 的面积为 6，那么△ABE 的面积为_____.

模型综合

多种模型，综合运用

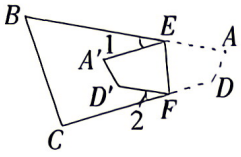
3. ★★★ 如图，将△ABC 纸片沿 DE 折叠，使点 A 落在点 A' 处，连接 BA'，CA'，且 BA' 平分∠ABC，CA'平分∠ACB.若∠$BA'C$=115°，则∠1+∠2 的度数为 （　　）



A. 80°　　B. 90°

C. 95°　　D. 100°

4. 如图，若把四边形 $ABCD$ 纸片沿 EF 折叠，使点 A，D 分别落在四边形 $BCFE$ 的内部点 A'，D' 的位置，则 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle A$，$\angle D$ 之间的数量关系为_____.



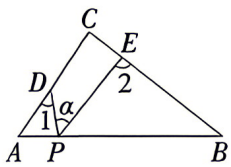
5. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，点 D，E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AC，BC 上的点，点 P 是一动点. 令 $\angle ADP=\angle 1$，$\angle PEB=\angle 2$，$\angle DPE=\angle\alpha$.

(1) 若点 P 在线段 AB 上，如图①所示，且 $\angle\alpha=48°$，则 $\angle 1+\angle 2=$_____°.

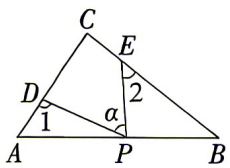
(2) 若点 P 在边 AB 上运动，如图②所示，则 $\angle\alpha$，$\angle 1$，$\angle 2$ 之间的关系为_____.

(3) 若点 P 运动到边 AB 的延长线上，如图③所示，则 $\angle\alpha$，$\angle 1$，$\angle 2$ 之间有何关系？猜想并说明理由.

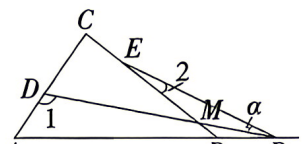
(4) 若点 P 运动到 $\triangle ABC$ 外，如图④所示，则 $\angle\alpha$，$\angle 1$，$\angle 2$ 之间的关系为_____.



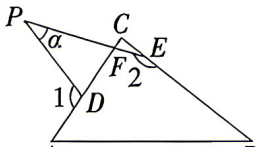
①



②



③



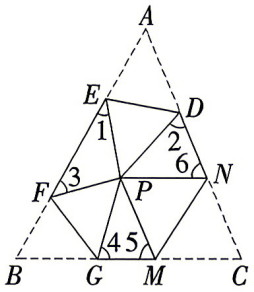
④

6. (1) 如图①，把三角形纸片 ABC 折叠，使 3 个顶点重合于点 P. 这时，$\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5+\angle 6=$_____°.

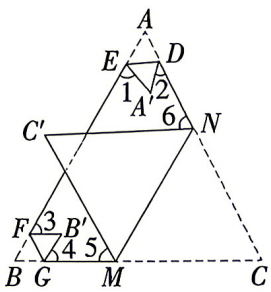
(2) 如果三角形纸片 ABC 折叠后，3 个顶点并不重合于同一点，如图②，那么(1)中的结论是否仍然成立？请说明理由.

(3) 折叠后如图③所示，直接写出 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$，$\angle 5$，$\angle 6$ 之间的数量关系：_____.

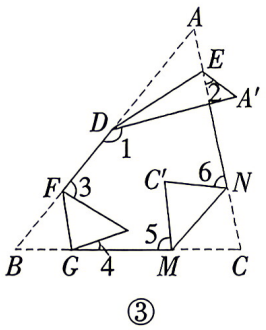
(4) 折叠后如图④所示，直接写出 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$，$\angle 5$，$\angle 6$ 之间的数量关系：_____.



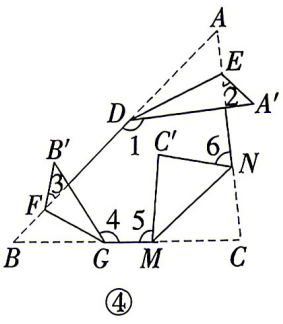
①



②



③



④

交互动画

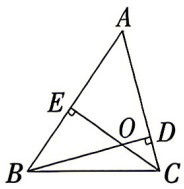
模型 18 ▶ 导角——“双垂直”模型

模型讲解

模型建构

答案 D14

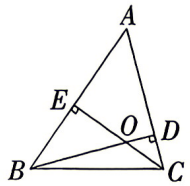
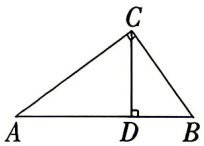
- **模型：**“双垂直”模型是根据其数学特征得名的，还可以与射影定理相关联，所以我们同时来探究射影定理中的角度关系与线段关系.
- **条件：**如图，在△ABC中，BD，CE是对应边上的高，且交于点O.
- **结论一：**$\angle ABD=ACE$.
- **证明一：**



- **结论二：**$\angle A=\angle BOE=\angle COD$.
- **证明二：**

- **结论三：**$AB\cdot CE=AC\cdot BD$.
- **证明三：**

模型图鉴

模型		条件	结论
“双垂直”模型		在△ABC中，BD，CE是对应边上的高，且交于点O	①$\angle ABD=\angle ACE$； ②$\angle A=\angle BOE=\angle COD$； ③$AB\cdot CE=AC\cdot BD$
射影定理		在△ABC中，$\angle ACB=90°$，CD是对应边上的高	①$\angle B=\angle ACD$； ②$\angle A=\angle BCD$； ③$AC\cdot BC=CD\cdot AB$
模型延伸：由于“双垂直”模型中包含了一些直角三角形，再结合导角产生的角度相等，所以图形中也产生了很多相似的直角三角形，比如△ACE∽△ABD等. 若在图形中连接DE，那么根据“8字”相似模型，还可以产生更多的相似三角形			

关联模型 »» P32 **导角——“A字”模型：**射影定理中三角形符合“A字”模型
»» P34 **导角——“8字”模型：**“双垂直”模型中的△EOB和△DOC符合“8字”模型

交互动画

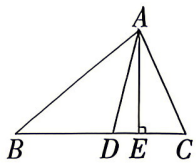
模型19 “高+角平分线”模型

模型讲解

模型建构

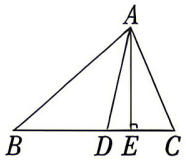
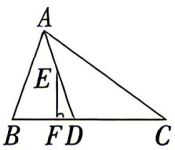
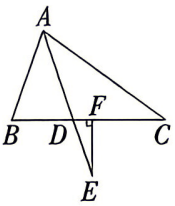
答案 D14

- **条件：** 如图，在$\triangle ABC$中，AD，AE分别是角平分线和高线.
- **结论：** $\angle DAE=\dfrac{|\angle B-\angle C|}{2}$.
- **证明：**



思考 将“AE是高线”这一条件修改为“线段AD上有一点E，作$EF\perp BC$于点F”，那么形成的夹角$\angle DEF$满足什么条件？

模型图鉴

模型		条件	结论
“高+角平分线”模型		在$\triangle ABC$中，AD，AE分别是角平分线和高线	$\angle DAE=\dfrac{\|\angle B-\angle C\|}{2}$
“垂线+角平分线”模型		在$\triangle ABC$中，AD平分$\angle BAC$交BC于点D，E点在线段AD上，作$EF\perp BC$于点F	$\angle DEF=\dfrac{\|\angle B-\angle C\|}{2}$
		在$\triangle ABC$中，AD平分$\angle BAC$交BC于点D，E点在线段AD的延长线上，作$EF\perp BC$于点F	$\angle DEF=\dfrac{\|\angle B-\angle C\|}{2}$

模型结论：从三角形同一顶点出发的高与角平分线形成的夹角，等于三角形中另外两个内角度数之差的绝对值的一半（大角度数与小角度数之差的一半）.

“垂线+角平分线”模型中的结论为角平分线与该垂线形成的夹角等于三角形中另外两个内角度数之差的绝对值的一半（大角度数与小角度数之差的一半）

关联模型 »P32 **导角——“A字”模型：**当垂线在图形内部时符合“A字”模型
»P34 **导角——“8字”模型：**当垂线在图形外部时符合“8字”模型

交互动画

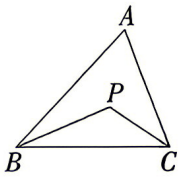
模型 20 ▶ 三角形“双角平分线”模型——双内

模型讲解

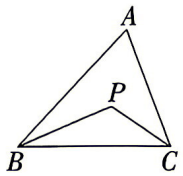
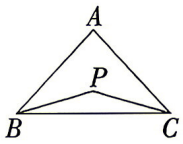
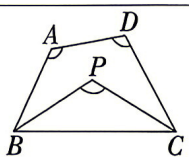
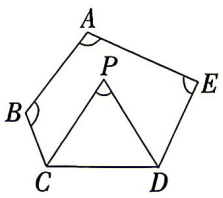
模型建构

答案 D14

- **模型：**“双角平分线”模型一般分为三类，分别是“双内角”“双外角”和“一内角一外角”三类.
- **条件：**如图，在△ABC中，$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线BP，CP交于点P.
- **结论：**$\angle P=90°+\frac{1}{2}\angle A$.
- **证明：**



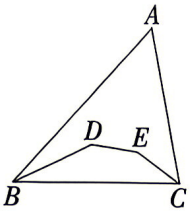
模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		在△ABC中，$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线BP，CP交于点P	$\angle P=90°+\frac{1}{2}\angle A$
		在△ABC中，$\angle PBC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$\angle PCB=\frac{1}{3}\angle ACB$	$\angle P=120°+\frac{1}{3}\angle A$
拓展模型		在四边形$ABCD$中，$\angle ABC$和$\angle DCB$的平分线BP，CP交于点P	$\angle P=\frac{1}{2}(\angle A+\angle D)$
		在五边形$ABCDE$中，$\angle BCD$和$\angle EDC$的平分线CP，DP交于点P	$\angle P=\frac{1}{2}(\angle A+\angle B+\angle E-180°)$
模型口诀：“内内90°加一半”			

关联模型 ▸▸ P36 **导角——“飞镖”模型**：在“飞镖”模型中与角平分线结合的拓展中，将四边形修改为三角形即得

例题精讲

例 ★★★ 如图，在△ABC中，点D，E分别在$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线上，连接BD，DE，EC，若$\angle D+\angle E=295°$，求$\angle A$.

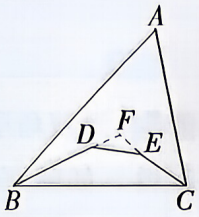


三步破题

第1步 构造模型

图形中有 BD,CE 分别平分 $\angle ABC$,$\angle ACB$,故延长 BD,CE 交于一点构造“双角平分线”模型;

如图,延长 BD,CE 交于点 F.



第2步 运用模型

根据“双角平分线”模型中的结论,得到角度间的关系:

$\because$ BD,CE 分别平分 $\angle ABC$,$\angle ACB$,$\therefore$ $\angle F=90°+\frac{1}{2}\angle A$.

第3步 计算求解

$\because$ $\angle BDE+\angle CED=\angle F+\angle FED+\angle F+\angle FDE=180°+\angle F=295°$,$\therefore$ $\angle F=115°$,$\therefore$ $\angle A=50°$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D15

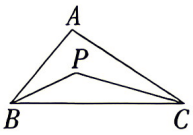
建议用时:20 min

模型秒解

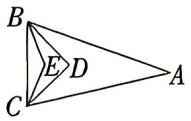
套用模型,直接秒杀

1. ★★ (吉安期中)如图,P 为 $\triangle ABC$ 内一点,BP 平分 $\angle ABC$,CP 平分 $\angle ACB$,且 $\angle A=100°$,则 $\angle BPC$ 的度数是 (　　)

A. 100°　　B. 110°　　C. 140°　　D. 130°



(第1题)



(第2题)

模型构造

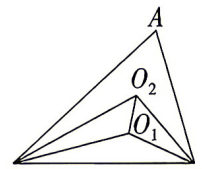
作辅助线,构造模型

2. ★★★ 如图,在 $\triangle ABC$ 中,BE 平分 $\angle DBC$,BD 平分 $\angle ABE$,CE 平分 $\angle BCD$,CD 平分 $\angle ACE$.若 $\angle D=80°$,则 $\angle A$ 等于 (　　)

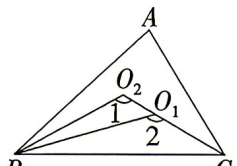
A. 30°　　B. 35°　　C. 50°　　D. 85°

3. ★★ (1)如图①,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=60°$,$\angle ABC$,$\angle ACB$ 的三等分线分别交于点 O_1,O_2,连接 O_1O_2,则 $\angle BO_2O_1=$_____.

(2)如图②,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ABC$ 的三等分线分别与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 O_1,O_2,若 $\angle 1=115°$,$\angle 2=135°$,则 $\angle A$ 的度数为_____.



①

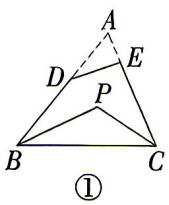


②

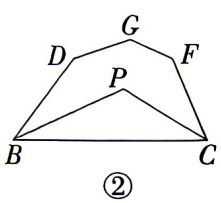
4. ★★★ BP,CP 分别为 $\angle ABC$ 和 $\angle BCA$ 的平分线.

(1)如图①,将 $\triangle ABC$ 沿 DE 剪下一角后得到四边形 $DBCE$,已知 $\angle A=60°$,写出 $\angle BDE+\angle CED$ 与 $\angle BPC$ 之间的关系并证明;

(2)若将(1)中的图形继续沿 FG 剪下一角后得到五边形 $DBCFG$,如图②,请写出 $\angle BDG+\angle DGF+\angle GFC$ 与 $\angle BPC$ 之间的关系并证明.



①



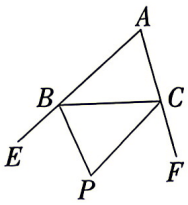
②

模型 21 三角形“双角平分线”模型——双外

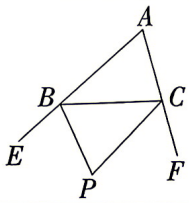
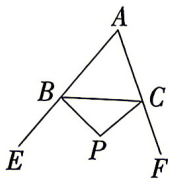
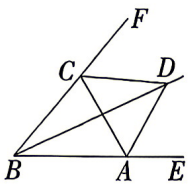
模型建构

答案 D15

- **模型：**“双外角”为“双角平分线”模型中的第二类情况，还可以延伸到三角形的旁心.
- **条件：**如图，在$\triangle ABC$中，$\angle EBC$，$\angle FCB$的平分线BP，CP交于点P.
- **结论：**$\angle P=90°-\frac{1}{2}\angle A$.
- **证明：**



模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		在$\triangle ABC$中，$\angle EBC$，$\angle FCB$的平分线BP，CP交于点P	$\angle P=90°-\frac{1}{2}\angle A$
		在$\triangle ABC$中，$\angle PBC=\frac{1}{3}\angle EBC$，$\angle PCB=\frac{1}{3}\angle FCB$	$\angle P=120°-\frac{1}{3}\angle A$
旁心模型		在$\triangle ABC$中，$\angle CBA$，$\angle FCA$的平分线BD，CD交于点D，连接AD	AD平分$\angle CAE$

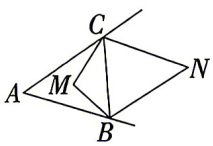
模型口诀：“外外90°减一半”

模型拓展：三角形的一条内角平分线与其他两个角的邻补角平分线交于一点(即三角形的旁心)

关联模型 ›› P38 **导角——“风筝”模型与“折叠”模型：**在基础模型中擦去BC，即可得到“风筝”模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，点M是$\triangle ABC$两个内角平分线的交点，点N是$\triangle ABC$两外角平分线的交点，如果$\angle CMB:\angle CNB=2:1$，求$\angle CAB$.



三步破题

第1步 识别模型

观察图形,有内角平分线交点 M 和外角平分线交点 N,所以同时包含“双角平分线”模型中“双内角”和“双外角”两种情况:

∵ 点 M 是 $\triangle ABC$ 两个内角平分线的交点,点 N 是 $\triangle ABC$ 两外角平分线的交点.

第2步 运用模型

根据“双角平分线”模型中的结论,得到角度间的关系:

∴ $\angle CMB=90°+\frac{1}{2}\angle CAB$, $\angle CNB=90°-\frac{1}{2}\angle CAB$.

第3步 计算求解

代入角度和条件中给出的比例关系计算即可:∴ $\angle CMB+\angle CNB=90°+\frac{1}{2}\angle CAB+90°-\frac{1}{2}\angle CAB=180°$.又∵ $\angle CMB:\angle CNB=2:1$,∴ $\angle CNB=60°$,∴ $\angle CAB=60°$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D15

建议用时:20 min

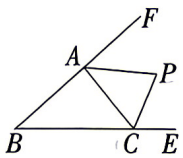
模型秒解

套用模型,直接秒杀

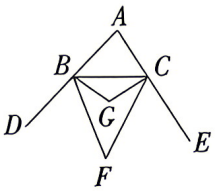
1. ★★ (孝感月考)如图,$\triangle ABC$ 的外角 $\angle ACE$ 和外角 $\angle CAF$ 的平分线交于点 P,已知 $\angle P=70°$,则 $\angle B$ 的度数为 (　　)

A. 42°　　B. 40°

C. 38°　　D. 36°



(第1题)



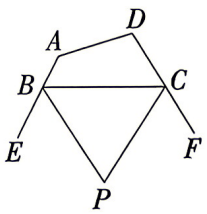
(第2题)

2. ★★★ 如图,已知 $\triangle ABC$, $\angle A=80°$, BF 平分 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle CBD$, CF 平分 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle BCE$, BG 平分 $\angle CBF$, CG 平分 $\angle BCF$,则 $\angle G=$_____.

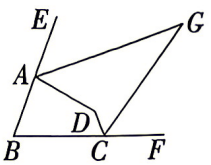
模型构造

作辅助线,构造模型

3. ★★★ 如图,在四边形 $ABCD$ 中, BP, CP 分别平分四边形的外角 $\angle EBC$, $\angle FCB$,设 $\angle A+\angle D=\alpha(0°<\alpha<360°)$,试说明 $\angle P$ 与 α 的数量关系.



4. ★★★ 如图, $\angle EAD$ 和 $\angle DCF$ 是四边形 $ABCD$ 的外角, $\angle EAD$ 的平分线 AG 和 $\angle DCF$ 的平分线 CG 相交于点 G.若 $\angle B=m°$, $\angle D=n°$,且 $n>m$,求 $\angle G$(用含 m, n 的代数式表示).



交互动画

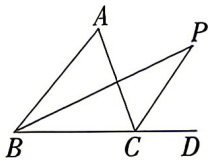
模型 22 ▶ 三角形“双角平分线”模型——内外

模型讲解

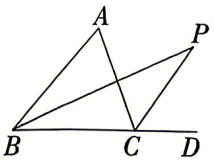
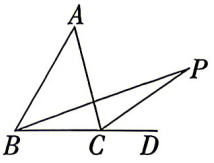
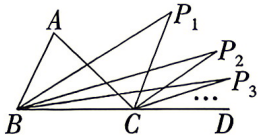
模型建构

答案 D16

- **模型：**“一内角一外角”为“双角平分线”模型的第三类情况，作出三角形一个内角的平分线和一个外角的平分线并交于一点，探究形成的夹角与三角形内角之间的关系.同时也可以探究不断重复这一过程后所形成的角的规律问题.
- **条件：**如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ABC$，$\angle ACD$的平分线BP，CP交于点P.
- **结论：**$\angle P=\frac{1}{2}\angle A$.
- **证明：**



模型图鉴

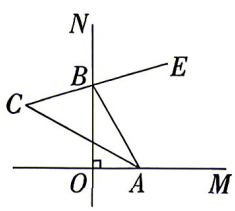
模型		条件	结论
基础模型		在$\triangle ABC$中，$\angle ABC$，$\angle ACD$的平分线BP，CP交于点P	$\angle P=\frac{1}{2}\angle A$
		在$\triangle ABC$中，$\angle PBC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$\angle PCD=\frac{1}{3}\angle ACD$	$\angle P=\frac{1}{3}\angle A$
拓展模型		$\angle A=\alpha$，$\angle ABC$，$\angle ACD$的平分线相交于点P_1，$\angle P_1BC$，$\angle P_1CD$的平分线相交于点P_2，$\angle P_2BC$，$\angle P_2CD$的平分线相交于点P_3……	$\angle P_n=\frac{\alpha}{2^n}$
模型口诀：“内外是一半”			

关联模型 ▸▸ P4“角——双角平分线”模型：在拓展模型中对$\angle ACD$不断地等分，结合“角——双角平分线”模型得到对应的计数规律

例题精讲

例 ** 如图，$\angle MON=90°$，点A，B分别在射线OM，ON上运动，BE平分$\angle NBA$，BE的反向延长线与$\angle BAO$的平分线交于点C.若$\angle BAO=45°$，则$\angle C=$（　　）

A. 45°　　B. 60°　　C. 75°　　D. 80°



三步破题

第1步 识别模型

观察图形可知 BE 是 $\triangle ABO$ 的外角 $\angle NBA$ 的平分线，AC 是内角 $\angle BAO$ 的平分线，符合“双角平分线”模型的要求：∵ BE 平分 $\angle NBA$，AC 平分 $\angle BAO$，且 BE 的反向延长线与 AC 交于 C 点.

第2步 运用模型

根据“双角平分线”模型中的结论，得到角度间的关系：∴ $\angle C=\frac{1}{2}\angle BOA$.

第3步 计算求解

代入角度计算即可：∴ $\angle C=45°$.

答案 A

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D16

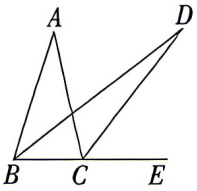
建议用时：25 min

模型秒解

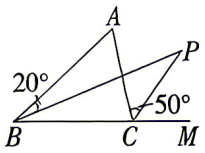
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，E 为 BC 延长线上一点，$\angle ABC$ 与 $\angle ACE$ 的平分线相交于点 D，$\angle D=15°$，则 $\angle A$ 的度数为 （ ）

A. 30° B. 45° C. 20° D. 22.5°



（第1题）

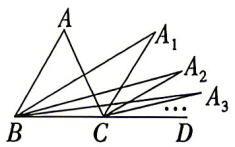


（第2题）

2. ★★ 如图，BP 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle ABC$ 的平分线，CP 是 $\triangle ACB$ 的外角 $\angle ACM$ 的平分线，如果 $\angle ABP=20°$，$\angle ACP=50°$，则 $\angle A+\angle P=$（ ）

A. 70° B. 80° C. 90° D. 100°

3. ★★★ （晋中期末）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=64°$，$\angle ABC$ 和 $\angle ACD$ 的平分线交于点 A_1，得 $\angle A_1$；$\angle A_1BC$ 和 $\angle A_1CD$ 的平分线交于点 A_2，得 $\angle A_2$；$\angle A_2BC$ 和 $\angle A_2CD$ 的平分线交于点 A_3，得 $\angle A_3$；…，则 $\angle A_{100}$ 的度数是_____.

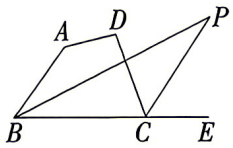


模型构造

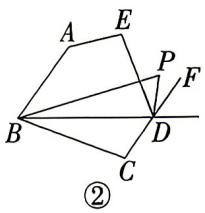
作辅助线，构造模型

4. ★★★★ （1）如图①，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=140°$，$\angle D=100°$，$\angle DCE$ 是四边形 $ABCD$ 的一个外角，BP 平分 $\angle ABC$，CP 平分 $\angle DCE$，求 $\angle P$.

（2）如图②，在五边形 $ABCDE$ 中，设 $\angle A=\alpha$，$\angle E=\beta$，$\angle C=\gamma$，$\angle EDF$ 是五边形 $ABCDE$ 的一个外角，BP 平分 $\angle ABC$，DP 平分 $\angle EDF$，求 $\angle P$（用含有 α,β,γ 的代数式表示）.



①



②

交互动画

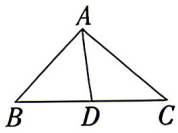
模型 23 三角形面积——“中线”模型

模型讲解

模型建构

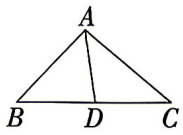
答案 D17

- **模型：** 中线是三角形内的重要特殊线段，所以当看到三角形中存在中点且求解面积关系时，就可以使用“中线”模型进行转化.
- **条件：** 在$\triangle ABC$中，AD是$\triangle ABC$的中线.



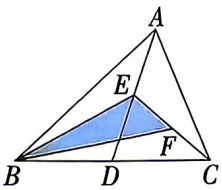
- **结论：** $S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.
- **证明：**

模型图鉴

模型	条件	结论
	在$\triangle ABC$中，AD是$\triangle ABC$的中线	①$BD=CD=\frac{1}{2}BC$； ②$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$； ③$\lvert C_{\triangle ABD}-C_{\triangle ACD}\rvert=\lvert AB-AC\rvert$
模型推导：利用中线的定义和等底同高的三角形面积相等进行推导		

例题精讲

例 ★★★ 如图，在$\triangle ABC$中，已知点D,E,F分别为边BC,AD,CE的中点，若$\triangle ABC$的面积为16，求图中涂色部分的面积.



三步破题

第1步 识别模型

观察图形，D,E,F分别为边BC,AD,CE的中点，故图形中有大量的中线：

∵ 点D为BC的中点，点E为AD的中点，∴ AD,BE,CE均为中线.

第2步 运用模型

根据“中线”模型中关于面积的结论，得到三角形面积间的关系：

$\therefore S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times16=8$，$S_{\triangle BDE}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\times8=4$，$S_{\triangle CDE}=\frac{1}{2}S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\times8=4$.

第3步 计算求解

再结合 F 为 CE 的中点，得到 BF 为中线，将涂色部分的面积转化为已知三角形的面积并计算：

$\because S_{\triangle BCE}=S_{\triangle BDE}+S_{\triangle CDE}=4+4=8$，点 F 为 CE 的中点，$\therefore S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}\times8=4$，即图中涂色部分的面积为 4.

批改+复盘　还是讲解

模型训练

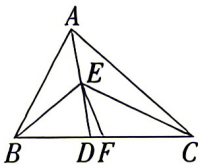
答案 D17

建议用时：30 min

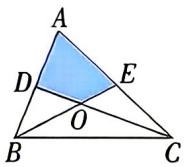
模型秒解　套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，在△ABC 中，点 D 为 BC 上一点，E，F 分别为线段 AD，BC 的中点，连接 BE，CE，EF，已知 $S_{\triangle ABC}=32$，$S_{\triangle BED}=7$，则△DEF 的面积为（　　）

A. 25　　B. 9　　C. 2　　D. 1



（第1题）



（第2题）

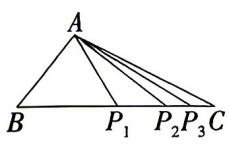
2. ★★★ （洛阳月考）如图，△ABC 的两条中线 BE，CD 相交于点 O，若△ABC 的面积为 48，则四边形 $ADOE$ 的面积为（　　）

A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 24

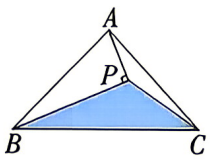
3. ★★★ （广安期末）如图，AP_1 为△ABC 的中线，AP_2 为△AP_1C 的中线，AP_3 为△AP_2C 的中线，…，按此规律，AP_n 为△$AP_{n-1}C$ 的中线.

(1)若 $AB=12$ cm，$AC=16$ cm，则△ACP_1 的周长与△ABP_1 的周长相差 _____ cm.

(2)若△ABC 的面积为 64 cm^2，则△AP_5C 的面积为 _____ cm^2.



（第3题）



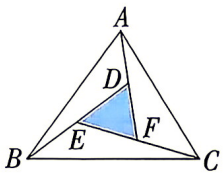
（第4题）

模型构造　作辅助线，构造模型

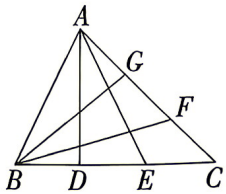
4. ★★★ 如图，△ABC 的面积为 6 cm^2，AP 垂直 $\angle ABC$ 的平分线 BP 于点 P，则△PBC 的面积为（　　）

A. 1 cm^2　　B. 2 cm^2　　C. 3 cm^2　　D. 4 cm^2

5. ★★ （龙岩月考）如图是一块三角形纸板 ABC，点 D，E，F 分别是线段 AF，BD，CE 的中点，若涂色部分的面积为 2，则△ABC 的面积为 _____.



6. ★★★ 如图，△ABC 的面积是 1，$BD=DE=EC$，$CF=FG=GA$，△ABC 被分成 9 部分，请写出这 9 部分的面积各是多少.



交互动画

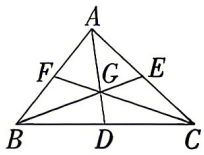
模型 24 ▶ 三角形的重心

模型讲解

模型建构

答案 D18

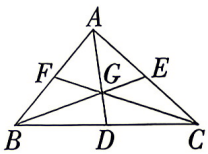
- **模型：** 三角形的重心是三角形三条中线的交点，一定在三角形的内部出现，是三角形内的重要点位，也包含了很多性质.
- **条件：** 如图，在△ABC中，点F是AB的中点，点E是AC的中点，连接CF，BE交于点G，连接AG并延长交BC于点D.
- **结论一：** $\frac{BG}{GE}=\frac{CG}{GF}=2$.



- **证明一：**

- **结论二：** 点D是BC的中点.
- **证明二：**

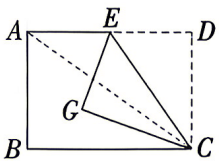
模型图鉴

模型	条件	结论
	在△ABC中，AD，CF，BE都是对应边的中线，且交于点G(即重心)	①$\frac{AG}{GD}=\frac{BG}{GE}=\frac{CG}{GF}=2$； ②$S_{\triangle ABG}=S_{\triangle ACG}=S_{\triangle BCG}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$
模型拓展：设三角形三个顶点的坐标分别为$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，则重心G的坐标为$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$.点$G$是到三角形三个顶点的距离的平方和最小的点		

关联模型 ▸▸ P49 **三角形面积——“中线”模型：**重心是中线的交点，故可以使用“中线”模型中的相关结论

例题精讲

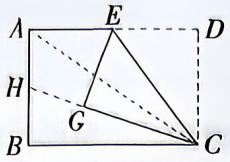
例 ★★★ 如图，在长方形$ABCD$中，$AD=4\sqrt{2}$，点E为AD上一点，将△EDC沿EC翻折，点D的对应点G恰好为△ABC的重心，求DC的长.



三步破题

第1步 构造模型

因为点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，所以连接 CG 并延长交 AB 于点 H，构造出中线；如图所示，延长 CG 交 AB 于点 H.



第2步 运用模型

结合重心所包含的性质，得到线段间的关系；

$\because$ 点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，$\therefore BH=\frac{1}{2}AB$，$CG=2GH$.

第3步 计算求解

再结合折叠与勾股定理的相关知识，假设变量并列方程计算即可：

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是长方形，$\therefore AB=CD$，$BC=AD=4\sqrt{2}$，$\angle B=90°$，

由折叠的性质可得 $CG=CD$，设 $HG=x$，则 $CG=CD=AB=2x$，$\therefore BH=x$，$CH=3x$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle BCH$ 中，由勾股定理得 $CH^2=BH^2+BC^2$，$\therefore (3x)^2=x^2+(4\sqrt{2})^2$，解得 $x=2$ 或 $x=-2$（舍去），$\therefore CD=4$.

批改一目了然 逐层讲解

模型训练

答案 D18

建议用时：20 min

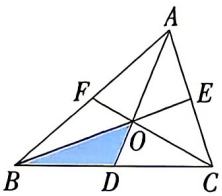
模型秒解

套用模型，直接秒杀

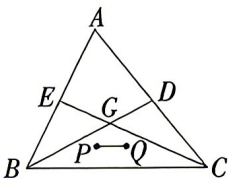
1. ★★ （宜昌期末）如图，点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，若 $\triangle ABC$ 的面积为 12，则涂色部分的面积是 （　　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 6



（第1题）



（第2题）

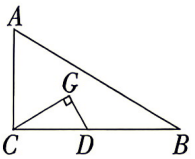
模型构造

作辅助线，构造模型

2. ★★★ 如图，G 是 $\triangle ABC$ 的重心，延长 BG 交 AC 于点 D，延长 CG 交 AB 于点 E，P，Q 分别是 $\triangle BCE$ 和 $\triangle BCD$ 的重心，BC 长为 12，则 PQ 的长为 （　　）

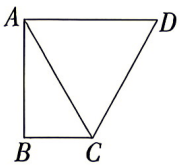
A. 2　　B. 2.5　　C. 3　　D. 4

3. ★★☆ （湖州期末）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，点 D 在边 BC 上，$DG\perp GC$，若 $\frac{BD}{CD}=\frac{3}{2}$，则 $\frac{CG}{CD}$ 的值是 （　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{30}}{6}$

4. ★★☆ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle B=90°$，$\angle BAC=30°$，$BC=1$，以 AC 为边在 $\triangle ABC$ 外作等边 $\triangle ACD$，设点 E，F 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 的重心，则两重心 E 与 F 之间的距离是_____.



交互动画

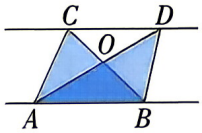
模型 25 ▶ 三角形面积——“平行线间的等积变换”模型

模型讲解

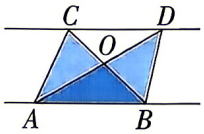
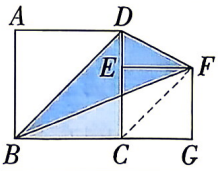
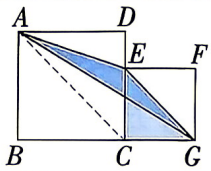
模型建构

答案 D18

- **模型：** 在处理几何图形面积计算的问题时，我们经常借助平行线来构建具有相同底边或高度的几何模型，尤其在进行三角形面积的等积变换时，平行线扮演了至关重要的角色.
- **条件：** 如图，$AB\parallel CD$，连接 CA，CB，DA，DB，BC 与 AD 交于点 O.
- **结论：** $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}$，$S_{\triangle AOC}=S_{\triangle BOD}$.
- **证明：**

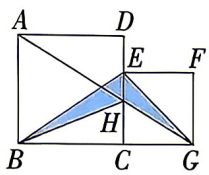


模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		$AB\parallel CD$	$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}$，$S_{\triangle AOC}=S_{\triangle BOD}$
常见应用		有正方形 $ABCD$ 和正方形 $ECGF$	$S_{\triangle DBF}=S_{\triangle DCB}$
		有正方形 $ABCD$ 和正方形 $ECGF$	$S_{\triangle EGA}=S_{\triangle EGC}$
模型本质：平行线间的距离处处相等，同底等高的三角形面积相等			

例题精讲

例 ★★★ 如图，已知正方形 $ABCD$ 和正方形 $CEFG$，点 E 在 CD 边上，连接 AG 交 CD 于点 H，连接 BE，BH，GE.若要求出图中涂色部分的面积，只需知道 （　　）



A. 正方形 $CEFG$ 的面积　　B. 三角形 BHG 的面积

C. 正方形 $ABCD$ 的面积　　D. 三角形 ADH 的面积

三步破题

第1步 构造模型

涂色部分的面积不规则，但图形中有平行线，可以将部分涂色图形转化，构造规则图形：

如图所示，连接 AE.